Национальный исследовательский университет
ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Дисциплина «Встроенные системы»

Мастер-класс № 3

Вариант 2

Выполнил:
Хлопцов Сергей Дмитриевич
Группа P3313

Проверил:
Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

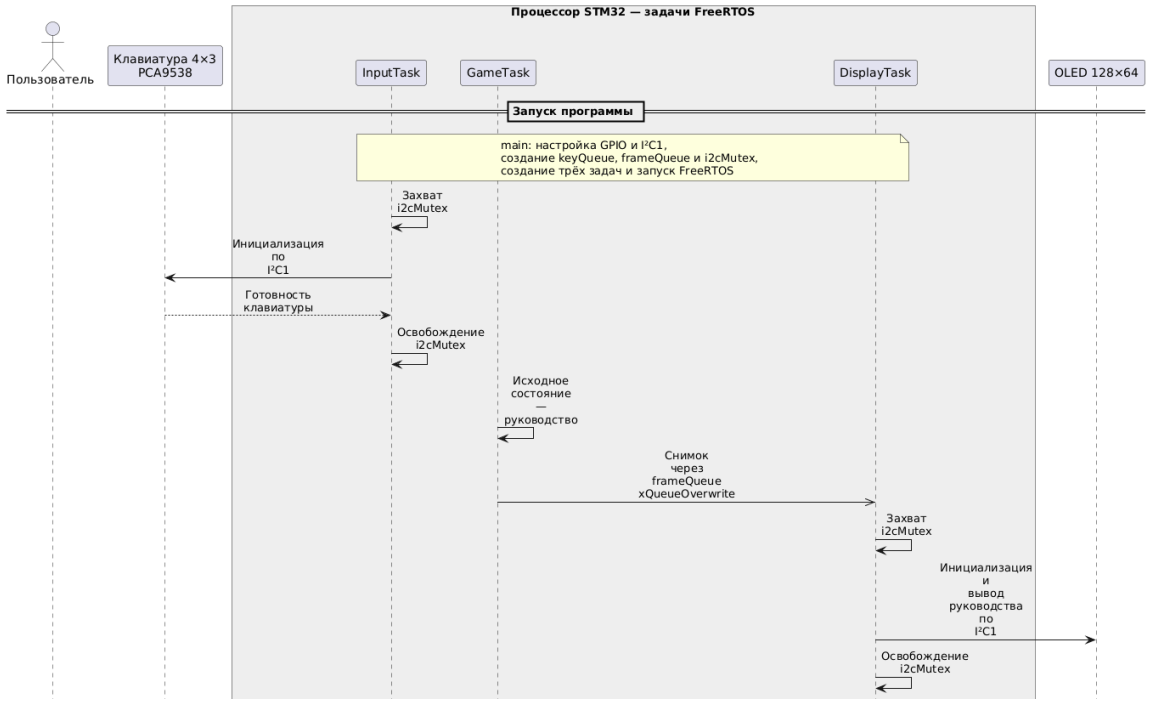
Цель и задачи..... 3
Схема взаимодействия..... 3
Описание процессов на схеме..... 4
Руководство пользователя..... 7
Исходный код 8

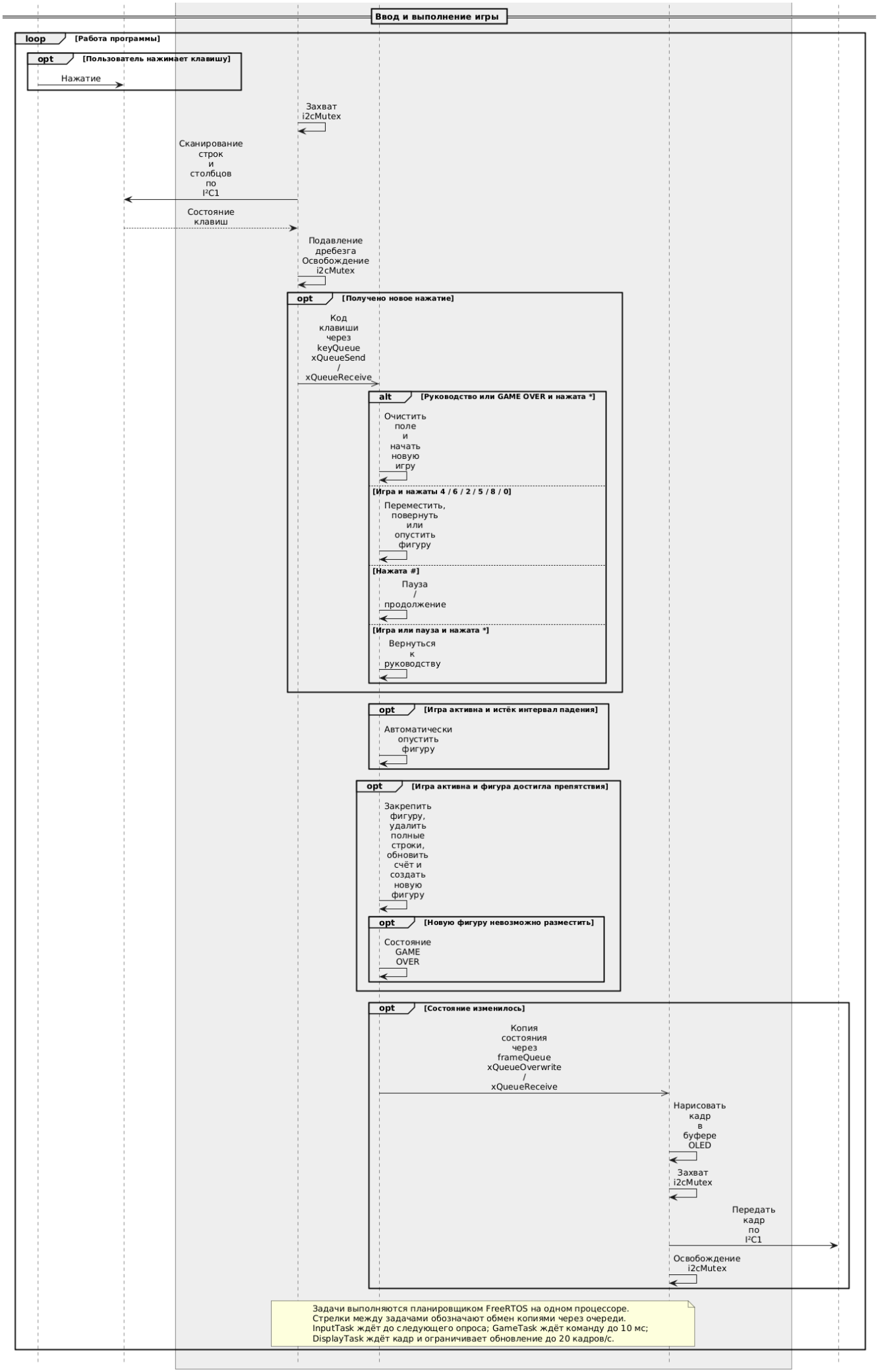
Цель и задачи

Цель: освоить программирование микроконтроллера STM32 с операционной системой FreeRTOS и взаимодействие задач с периферийными устройствами.

Задачи: реализовать игру «Тетрис» на плате SDK-1.1M с OLED-дисплеем и клавиатурой; разделить ввод, игровую логику и отображение на задачи FreeRTOS; организовать обмен через очереди и защиту общей шины I^2C мьютексом.

Схема взаимодействия




Ввод и выполнение игры
loop
[Работа программы]
opt
[Пользователь нажимает клавишу]
Нажатие
Захват i2cMutex
Сканирование строк и столбцов по I²C1
Состояние клавиш
Подавление дребезга Освобождение i2cMutex
opt
[Получено новое нажатие]
Код клавиши через keyQueue xQueueSend / xQueueReceive
alt
[Руководство или GAME OVER и нажата *]
Очистить поле и начать новую игру
[Игра и нажаты 4 / 6 / 2 / 5 / 8 / 0]
Переместить, повернуть или опустить фигуру
[Нажата #]
Пауза / продолжение
[Игра или пауза и нажата *]
Вернуться к руководству
opt
[Игра активна и истёк интервал падения]
Автоматически опустить фигуру
opt
[Игра активна и фигура достигла препятствия]
Закрепить фигуру, удалить полные строки, обновить счёт и создать новую фигуру
opt
[Новую фигуру невозможно разместить]
Состояние GAME OVER
opt
[Состояние изменилось]
Копия состояния через frameQueue xQueueOverwrite / xQueueReceive
Нарисовать кадр в буфере OLED
Захват i2cMutex
Передать кадр по I²C1
Освобождение i2cMutex
Задачи выполняются планировщиком FreeRTOS на одном процессоре.
Стрелки между задачами обозначают обмен копиями через очереди.
InputTask ждёт до следующего опроса; GameTask ждёт команду до 10 мс;
DisplayTask ждёт кадр и ограничивает обновление до 20 кадров/с.

Описание процессов на схеме

После запуска STM32 настраивает тактирование, GPIO и I²C1, создаёт очереди и мьютекс и запускает планировщик FreeRTOS. Задачи InputTask и DisplayTask инициализируют клавиатуру и OLED. На дисплее появляется руководство; игра начинается после нажатия *.

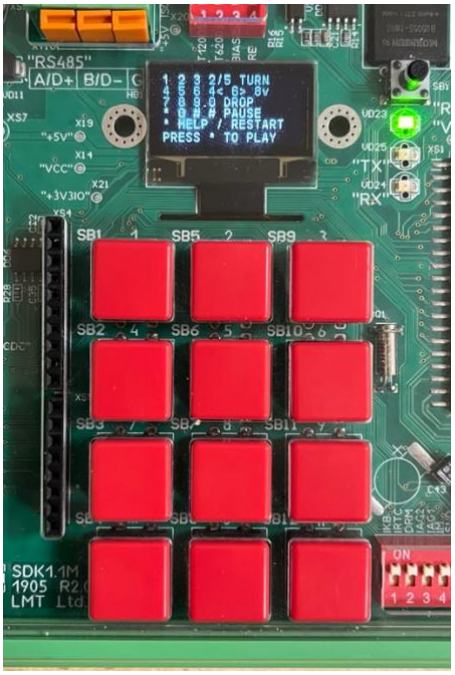
Задача InputTask опрашивает клавиатуру 4×3 через расширитель PCA9538 по I²C, подавляет дребезг и передаёт код нажатой клавиши в очередь keyQueue. Задача GameTask получает команду и изменяет состояние игры.

Клавиши 4 и 6 перемещают фигуру, 2 или 5 поворачивают её, 8 опускает на одну клетку, а 0 выполняет мгновенное падение. GameTask также отсчитывает время автоматического падения, проверяет столкновения, удаляет заполненные строки и обновляет счёт.

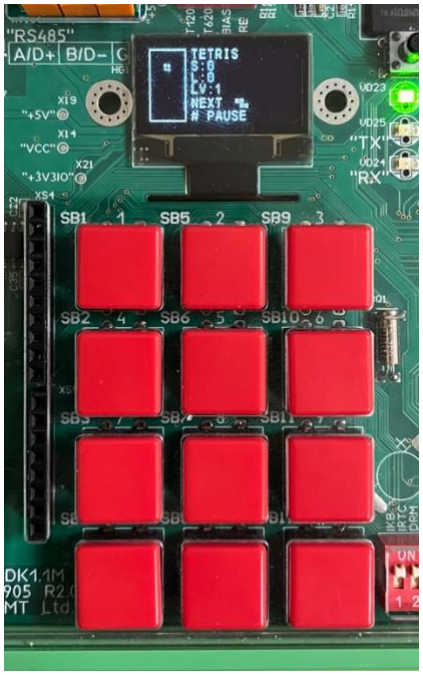
GameTask отправляет копию игрового состояния через очередь frameQueue. Задача DisplayTask формирует изображение поля, счёта и следующей фигуры и передаёт его на OLED по I²C. Мьютекс i2cMutex исключает одновременный доступ клавиатуры и дисплея к шине.

Клавиша # включает и снимает паузу. При заполнении поля появляется GAME OVER, после чего * запускает новую игру. Во время игры * возвращает к руководству, а повторное нажатие начинает игру заново.

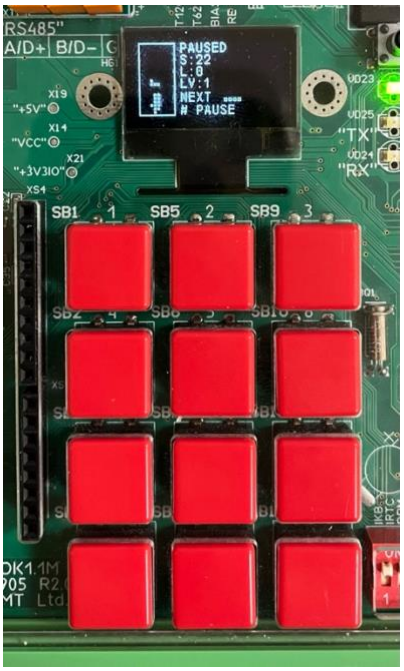
Руководство пользователя



1.Включите плату. На OLED появится руководство по управлению.



2. Нажмите *: появятся поле, фигура, счёт и следующая фигура.



3. Нажмите # для паузы и продолжения. Нажмите * дважды для новой игры.

Исходный код

https://github.com/ser535/Embedded-Systems/tree/main/MK3